

智能充电桩调度计费系统详细需求

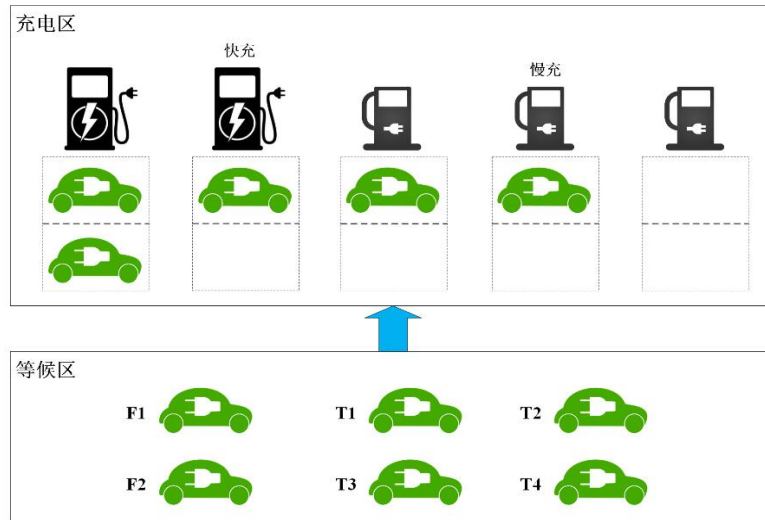


图 1 智能充电站示意图

- 如图 1 所示，充电站分为“充电区”和“等候区”两个区域。电动车到达充电站后首先进入等候区，通过客户端软件向充电站（服务器端）提交充电请求。充电站（服务器端）根据请求充电模式的不同为客户分配两种类型排队号码：
 - 如果是请求“快充”模式，则号码首字母为 F，后续为 F 类型排队顺序号(从 1 开始，如 F1、F2)；
 - 如果是请求“慢充”模式，则号码首字母为 T，后续为 T 类型排队顺序号(从 1 开始，如 T1、T2)。此后，电动车在等候区等待叫号进入充电区。等候区最大车位容量为 N（N 的取值待进行系统测试时确定）。
- 充电区安装有 3 个快充电桩和 2 个慢充电桩，快充功率为 30 度/小时，慢充功率为 10 度/小时（系统验收时的测试数据可能会变化）。每个充电桩设置有等长的排队队列，长度为 M 个车位（M 的取值待进行系统测试时确定），队列排第一的车可充电。当任意充电桩队列存在空位时，充电站（系统服务器端）开始叫号，选取等候区排队号码和该充电桩模式匹配的第一辆车进入充电区(即快充桩对应 F 类型号码，慢充桩对应 T 类型号码)，并按照调度策略加入到匹配充电桩的排队队列中。
- 系统调度策略为：对应匹配充电模式下（快充/慢充），被调度车辆完成充电所需时长（等待时间+自己充电时间）最短。（等待时间=选定充电桩队列中所有车辆完成充电时间之和；自己充电时间=请求充电量/充电桩功率）
- 计费规则：
 - 总费用=充电费+服务费，充电费=单位电价*充电度数，服务费=服务费单价*充电度数。
 - 单位电价：随时间变化分为三类：
 - 峰时(1.0 元/度，10:00~15:00，18:00~21:00)；
 - 平时(0.7 元/度，7:00~10:00，15:00~18:00，21:00~23:00)；
 - 谷时(0.4 元/度，23:00~次日 7:00)。
 - 服务费单价：0.8 元/度
 - 充电时长（小时）=实际充电度数/充电功率(度/小时)

- 5、充电站计费调度系统由服务器端、用户客户端、管理员客户端组成。其中：
- a) 服务器端需要具备的功能包括：用户信息维护；车辆排队号码生成；调度策略生成；计费；充电桩监控；数据统计（详单、报表数据生成）。
 - b) 用户客户端需要具备的功能包括：注册、登录；查看充电详单信息，至少包含如下字段：详单编号、详单生成时间、充电桩编号、充电电量、充电时长、启动时间、停止时间、充电费用、服务费用、总费用；提交或修改充电请求，包括充电模式（快充/慢充）、本次请求充电量；查看本车排队号码；查看本充电模式下前车等待数量；结束充电。
 - c) 管理员客户端需要具备的功能包括：启动/关闭充电桩；查看所有充电桩状态（各充电桩的当前状态信息（是否正常工作、系统启动后累计充电次数、充电总时长、充电总电量））；查看各充电桩等候服务的车辆信息（用户 ID、车辆电池总容量(度)、请求充电量(度)、排队时长）；报表展示，至少包含如下字段：时间(日、周、月)、充电桩编号、累计充电次数、累计充电时长、累计充电量、累计充电费用、累计服务费用、累计总费用。
- 6、用户修改请求场景。充电针允许客户在特殊状态下修改充电请求，场景如下：
- a) 修改充电模式(快/慢充)
 - (1) 允许在等候区修改，修改后重新生成排队号，并排到修改后对应模式类型队列的最后一位。
 - (2) 不允许在充电区修改，可取消充电重新进入等候区排队。
 - b) 修改请求充电量
 - (1) 允许在等候区修改，排队号不变
 - (2) 不允许在充电区修改，可取消充电离开或重新进入等候区排队
 - c) 取消充电：等候区、充电区均允许
- 7、若充电桩出现故障(只考虑单一充电桩故障且正好该充电桩有车排队情况)，则正在被充电的车辆停止计费，本次充电过程对应一条详单。此后系统重新为故障队列中的车辆进行调度。
- a) 优先级调度：暂停等候区叫号服务，当其它同类型充电桩队列有空位时，优先为故障充电桩等候队列提供调度，待该故障队列中全部车辆调度完毕后，再重新开启等候区叫号服务。
 - b) 时间顺序调度：暂停等候区叫号服务，将其它同类型充电桩中尚未充电的车辆与故障候队列中车辆合为一组，按照排队号码先后顺序重新调度。调度完毕后，再重新开启等候区叫号服务。
 - c) 当充电桩故障恢复，若其它同类型充电桩中尚有车辆排队，则暂停等候区叫号服务，将其它同类型充电桩中尚未充电的车辆合为一组，按照排队号码先后顺序重新调度。调度完毕后，再重新开启等候区叫号服务。
- 8、扩展调度请求(选做，可加分)
- a) 单次调度总充电时长最短：当充电区出现多个车辆空位时，系统可一次同时叫多个号，此时进入充电区的多辆车不考虑排队先后顺序，调度策略为：(1)按充电模式分配对应充电桩；(2)满足进入充电区的多辆车完成充电总时长(所有车累计等待时间+累计充电时间)最短。
 - b) 批量调度总充电时长最短：为了提高效率，假设只有当到达充电站的车辆等于全部车位数量(充电区+等候区)时，才开始进行一次批量调度充电，完成之后再进行下一批。规定在一次批量调度中不区分快充和慢充模式

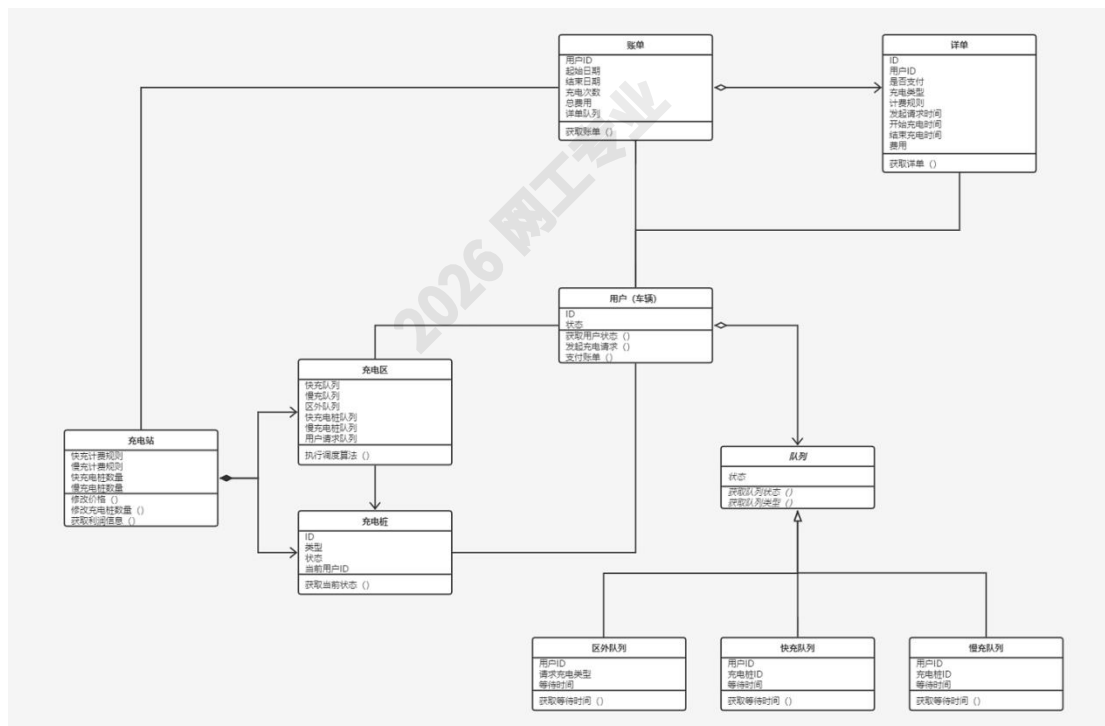
以及车辆到达的先后顺序，客户请求只需要指定充电量大小，系统调度策略为：(1)所有车辆均可分配任意类型充电桩；(2)满足一批车辆完成充电总时长(所有车累计等待时间+累计充电时间)最短。

- c) 以上两种调度方式均不考虑客户修改充电请求以及充电桩出现故障等特殊情况。

注：需求描述中所涉及的参数：快充充电桩数(FastCharingPileNum)、慢充电桩数(TrickleChargingPileNum)、等候区车位容量(WaitingAreaSize)、充电桩排队队列长度(ChargingQueueLen)，在系统验收测试时可自由设置。

领域模型：

- 1、充电站由充电区、等候区以及充电桩构成；
- 2、充电站有 1-2 名系统管理员工作；
- 3、车辆（或用户）前往充电站进行充电；
- 4、车辆（或用户）的队列有快充队列和慢充队列，以及等候区队列；
- 5、充电完成后充电站由管理员出具账单、详单以及超时停车费收据或发票。



用例模型：

1、角色

- (1) 使用系统的角色有车主（或系统的注册客户）；
- (2) 对充电站进行管理的系统管理员；（扩充或者细化的情况下考虑增加充电站经理的角色，主要负责对充电站的运营状况进行管理，查看统计报表）

2、车主使用充电站计费调度系统主要有以下几个目的：

(1) 车辆充电（基本用例）

- ① 发起充电请求 (Request_Recharge) : 车辆 id (车牌号)、车辆位置 (location, 进入等候区的位置)、车辆型号、车辆充电容量、当前容量、充电模式、充电度数、请求时间;
- ② 系统返回: 车辆的 Id 及队列号 (Queue_num); 车辆状态为: 等待;
- ③ (*a) 查看队列, 在充电之前的任意时刻, 发起查询队列的请求 (Request_Queue) : 车辆 Id
- ④ 系统返回: 当前车辆队列号, 等待车辆数;
- ⑤ 开始充电 (Start_Recharge) (车辆状态=充电, 充电时间 (计时器对象开始计时))
- ⑥ 系统返回: 充电时长、充电度数、剩余充电时间;
- ⑦ (*b) 改变充电请求 (Change_RequestMode) : 车辆 Id, 充电模式, 充电度数;
- ⑧ 系统返回: 车辆的 Id 及队列号 (Queue_num); 当请求=改变充电模式时, 启动调度管理; 当请求=改变充电度数, 则队列号不变, 但调度管理需要重新计算所有车辆充电时长;
- ⑨ (*c) **中断充电** (Cancel_Recharge)
 - 1) 状态=充电, 则系统返回: 充电时长、充电度数、充电费用; 启动调度管理: 重新计算队列的总充电和等待时长;
 - 2) 状态=等待, 则系统返回: 取消队列号, 启动调度管理: 重新安排后续车辆的队列号 (或无须重新安排队列号, 但需要重新计算队列总充电和等待时长)
 - 3) 状态=充电并故障, 启动调度管理: 重新安排充电区车辆的队列号; (考虑一下收费的次数, 一次账单对应至少 2 个详单)
- ⑩ 结束充电 (End_Recharge);
- ⑪ 系统返回, 充电时长、充电度数、充电费用;
- ⑫ 支付费用, 结束充电 (离开充电区)
- ⑬ 系统返回, 充电桩状态=空闲;

(2) 查看账单（基本用例或子用例）

- ① 发送查询账单请求 (Request_Bill) : 车辆 Id, 充电时间或时间段;
- ② 系统返回: 账单列表 (车辆 Id, 充电站名称, 充电时间, 充电度数, 充电费用)

(3) **登录及注册: 子用例, 以上三个用例都需要登录系统, 新用户则需要注册**

①

3、系统管理员的主要职责是:

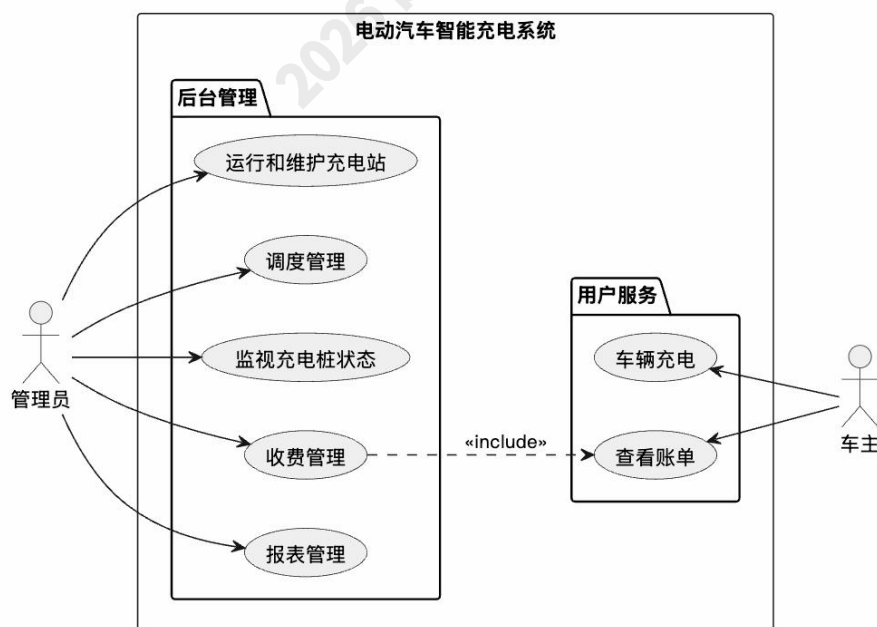
(1) 运行和维护充电站;

- ① 启动或停止充电站服务 (Start_ChargeStation or Stop_ChargeStation)
- ② 设置充电站服务的配置参数 (set_parameters);
- ③ 运行服务 (Running_services);

(2) 调度管理;

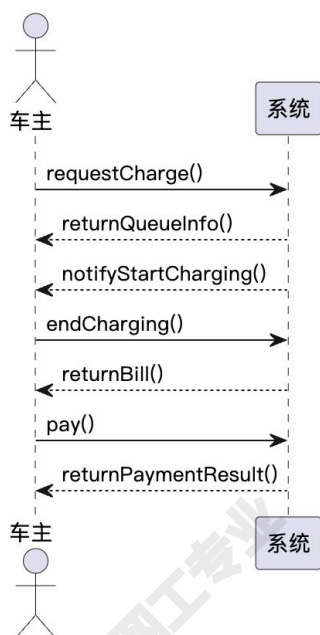
- ① 调度请求 (Schedule_Request) : list (车辆 Id, 充电模式, 充电度数...)

- ② 系统返回: list (车辆 Id, 队列号)
- ③ (*a) 查看队列 (GetQueue): 充电桩 Id;
- ④ 系统返回: Queue_list (返回每个充电桩的队列信息);
- (3) 监视充电桩, 查看充电桩的运行状态
 - ① Check_ChargingPile: list ChargingPileIdId;
 - ② 系统返回: list ChargingPileStateId, 车辆 Id, 充电时长, 剩余充电时间;
- (4) 查看充电桩等候队列
 - ① Check_ChargingPileQueue: list ChargingPileIdId
 - ② 系统返回: 车辆 ID、车辆电池总容量(度)、请求充电量(度)、排队时长;
- (5) 出具充电账单和详单, 以及超时停车费; (收费管理)
 - ① Create_Bill/Create_DetailList: 车辆 Id, 充电度数;
 - ② 系统返回: 账单费用/详单信息 (详单编号、详单生成时间、充电桩编号、充电电量、充电时长、启动时间、停止时间、充电费用、服务费用、总费用);
 - ③ Create_ParkingFee: 车辆 Id, 超时时长;
 - ④ 系统返回: 超时停车费;
- (6) 报表管理:
 - ① Create_Report: 充电桩 Id, 时间段 (起止时间);
 - ② 系统返回: 累计充电次数、累计充电时长、累计充电量、累计充电费用、累计服务费用、累计总费用;



- (1) 用例: 车辆充电
 - 1、车主提交充电请求 (车辆信息、充电需求等)
 - 2、系统接收并校验充电请求
 - 3、系统将车辆加入排队队列

- 4、系统返回队列编号和等待状态
- 5、系统调度后通知车辆进入充电
- 6、系统开始充电并记录充电信息
- 7、车主发起结束充电请求
- 8、系统停止充电并计算费用
- 9、系统生成账单信息
- 10、车主确认支付
- 11、系统完成支付并更新充电桩状态

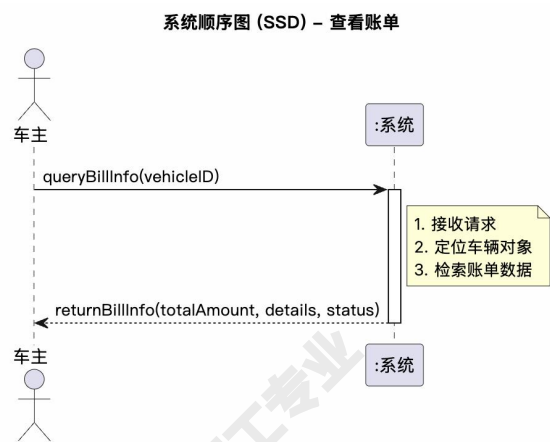


用例名称	系统事件	后置条件
车辆充电	requestCharge	1、创建一个充电请求对象； 2、充电请求与车辆对象建立关联； 3、充电请求加入排队队列； 4、初始化请求属性（充电模式、请求电量、请求时间等）；
	returnQueueInfo	1、返回队列编号； 2、返回当前等待状态信息；
	notifyStartCharging	1、车辆状态更新为“充电中”； 2、车辆与充电桩建立关联； 3、初始化充电记录（开始时间等）；
	endCharging	1、充电状态更新为“已结束”； 2、记录充电结束时间； 3、生成充电数据（充电时长、充电量等）；
	returnBill	1、生成账单对象； 2、计算充电费用； 3、账单与车辆及充电记录建立关联；
	pay	1、记录支付请求；

		2、更新账单状态为“已支付”；
	returnPaymentResult	1、返回支付结果信息； 2、释放充电桩资源； 3、更新充电桩状态为“空闲”；

(2) 用例：查看账单

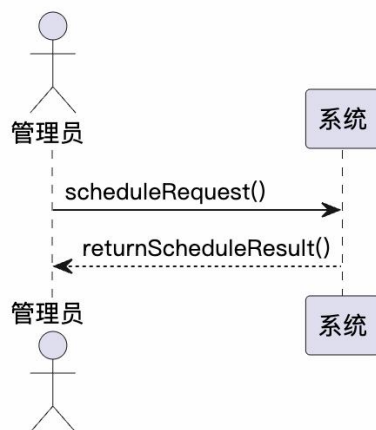
- 1. 车主发起查看账单请求
- 2. 系统接收查询请求
- 3. 系统根据车辆 ID 或用户 ID 查询未支付或历史账单信息
- 4. 系统获取账单总金额
- 5. 系统获取消费明细（如充电电量、时长、单价等）
- 6. 系统返回账单详细信息给车主



用例名称	系统事件	后置条件
查看账单	queryBillInfo	1、接收账单查询请求； 2、根据标识符定位对应账户或车辆对象； 3、准备查询账单数据；
	returnBillInfo	1、获取账单总金额与明细； 2、获取支付状态（已付/未付）； 3、返回账单状态信息给车主；

(3) 用例：调度管理

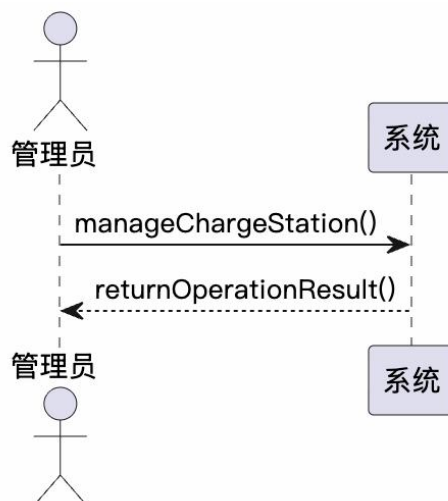
- 1. 管理员发起调度请求
- 2. 系统接收调度请求
- 3. 系统获取当前排队车辆信息
- 4. 系统根据调度策略进行队列分配
- 5. 系统更新各车辆的队列编号
- 6. 系统返回调度结果



用例名称	系统事件	后置条件
调度管理	scheduleRequest	1、接收调度请求； 2、获取当前排队车辆列表； 3、根据调度策略计算队列分配； 4、更新各车辆队列编号；
	returnScheduleResult	1、返回调度结果信息； 2、返回更新后的队列状态；

(4) 用例：运行和维护充电站

1. 管理员发起启动或停止充电站请求
2. 系统接收操作请求
3. 系统校验当前充电站状态
4. 系统执行启动或停止操作
5. 系统更新充电站运行状态
6. 系统返回操作结果

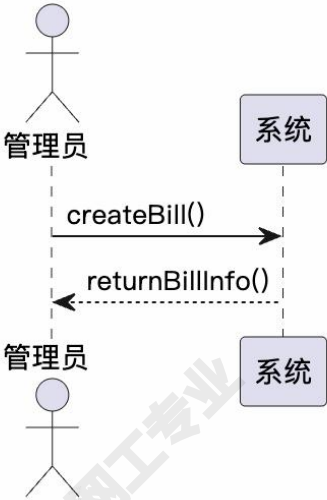


用例名称	系统事件	后置条件
运行和维护充电站	manageChargeStation	1、接收管理员操作请求； 2、校验当前充电站状态； 3、执行启动或停止操作；

		4、更新充电站运行状态；
	returnOperationResult	1、返回操作结果信息； 2、返回当前充电站状态；

(5) 用例：收费管理（账单与费用）

1. 管理员发起生成账单请求
2. 系统接收请求
3. 系统根据车辆信息获取充电记录
4. 系统计算充电费用和服务费用
5. 系统生成账单及详单信息
6. 系统返回账单结果



用例名称	系统事件	后置条件
收费管理（账单与费用）	createBill	1、接收账单生成请求； 2、获取车辆充电记录； 3、计算充电费用和服务费用； 4、生成账单及详单对象；
	returnBillInfo	1、返回账单信息； 2、返回详单信息； 3、返回费用结果；